JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - स्पर्श रेखा एवं अभिलम्ब (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (23 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 2$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 1 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

स्पर्श रेखा और अभिलम्ब का परिचय

प्रश्न 01
स्पर्श रेखा और अभिलम्ब की परिभाषा दीजिए।

आदर्श उत्तर
P पर स्पर्श रेखा: छेदक PQ की सीमान्त स्थिति जब $Q \to P$ (दोनों ओर से); इसका ढाल $f'(x_1)$ है।
P पर अभिलम्ब: P से होकर जाने वाली वह रेखा जो P पर स्पर्श रेखा के लम्बवत् है।
स्पर्श रेखा वक्र को पुनः काट सकती है, स्पर्श बिन्दु पर भी: $y = x^3$ के लिए O पर स्पर्श रेखा x-अक्ष है और वहीं वक्र को काटती है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
किसी वक्र के एक बिन्दु पर स्पर्श रेखा और अभिलम्ब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$T:\ y - y_1 = m(x - x_1), \qquad N:\ y - y_1 = -\frac{1}{m}(x - x_1), \qquad m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(x_1, y_1)}$$

यदि $m = 0$: स्पर्श रेखा $y = y_1$, अभिलम्ब $x = x_1$। यदि $m \to \infty$: स्पर्श रेखा $x = x_1$, अभिलम्ब $y = y_1$। अस्पष्ट वक्र में अस्पष्ट अवकलन करें।
उदा: $y = x^2 + x + 1$ पर $(1, 3)$ में: $m = 3$, $T:\ y = 3x$, $N:\ x + 3y = 10$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1-2, 4-7, 10, 14; J-II 1-2, 6, 8-9, 58, 80-82; J-M 25, 44-45; J-A 1.01; C-I 2-3, 24; C-II 4, 6, 15, 51 | DPP: 1(2-4, 6-11, 13-14); 2(8, 14); 6(15) | प्रश्न बैंक: 150
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 7, 12; J-M 27, 47, 55; C-II 42-44 | DPP: 1(5); 2(11)

प्रश्न 03
प्राचलिक रूप में दिए वक्र के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा और अभिलम्ब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$m = \frac{dy}{dx} = \left.\frac{dy/dt}{dx/dt}\right|_{t=t_0}, \qquad (x_1, y_1) = (x(t_0),\ y(t_0))$$

फिर बिन्दु 2 के बिन्दु-ढाल रूप लगाएँ।
उदा: $x = 2t$, $y = t^2$ पर $t = 2$: बिन्दु $(4, 4)$, $m = t = 2$; $T:\ 2x - y = 4$, $N:\ x + 2y = 12$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-II 5, 111; J-M 24; C-I 25; C-II 3
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 3-4; C-I 5; C-II 16, 51 | DPP: 2(3)

प्रश्न 04
विभिन्न अन्तरालों में भिन्न परिभाषा वाले (असमान) फलन के वक्र के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा और अभिलम्ब कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
जोड़ बिन्दु a पर पहले सांतत्य, फिर $f'(a^-)$ और $f'(a^+)$ जाँचें। समान परिमित $f'(a^-) = f'(a^+)$ ढाल देता है; $f'(a^-) \neq f'(a^+)$ (कोना) हो तो वहाँ अद्वितीय स्पर्श रेखा नहीं है।
जोड़ से दूर, उस भाग का सूत्र लें जो वहाँ लागू है (पहले | | खोलें)।
उदा: $f = x - 2$ $(x \leq 1)$, $x^2 - x - 1$ $(x > 1)$: $f(1) = -1$, $f'(1^-) = f'(1^+) = 1$; $T:\ x - y - 2 = 0$, $N:\ x + y = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 4
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 23

वस्तुनिष्ठ अवधारणाएँ

प्रश्न 05
सम फलन के लिए $x = 0$ पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा?

आदर्श उत्तर
f सम $\Rightarrow f'$ विषम $\Rightarrow f'(0) = 0$ (यदि अस्तित्व में हो): $x = 0$ पर स्पर्श रेखा क्षैतिज है, $y = f(0)$।
उदा: $y = \cos x + x^2$: $x = 0$ पर स्पर्श रेखा $y = 1$ है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06
मूल बिन्दु से होकर जाने वाले बहुपदीय वक्र की मूल बिन्दु पर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
x और y के निम्नतम घात वाले पदों को शून्य के बराबर रखें।
उदा: $x^2 + y^2 - 4x + 3y = 0 \Rightarrow T:\ 3y - 4x = 0$; $x^3 + y^3 - 3xy = 0 \Rightarrow xy = 0$ (दो स्पर्श रेखाएँ $x = 0,\ y = 0$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13; C-I 20
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा

प्रश्न 07
किसी फलन के एक बिन्दु पर ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा है या नहीं, कैसे जाँचते हैं?

आदर्श उत्तर
f बिन्दु x_0 पर सतत हो और $f'(x_0^-)$, $f'(x_0^+)$ दोनों $+\infty$ या दोनों $-\infty$ हों $\Rightarrow$ ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा $x = x_0$। एक $+\infty$ और दूसरा $-\infty$ (उभार बिन्दु) $\Rightarrow$ ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा नहीं।
अस्पष्ट वक्र में: जहाँ $\frac{dx}{dy} = 0$ वहाँ ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा।
उदा: $y = x^{1/3}$ की ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा $x = 0$; $y = x^{2/3}$ और $y = |x|$ की 0 पर नहीं। $y^3 + 3x^2 = 12y$: ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखाएँ $\left(\pm\frac{4}{\sqrt{3}}, 2\right)$ पर।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 23 | DPP: 1(1, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 45; C-I 3

कुछ महत्वपूर्ण प्राचलिक निर्देशांक

प्रश्न 08
मानक द्विघात वक्रों के प्राचलिक निर्देशांक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$x^2+y^2=a^2:\ (a\cos\theta,\ a\sin\theta);\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1:\ (a\cos\theta,\ b\sin\theta);\quad \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1:\ (a\sec\theta,\ b\tan\theta)$$

$$xy=c^2:\ \left(ct,\ \frac{c}{t}\right);\quad y^2=4ax:\ (at^2,\ 2at);\quad x^2=4ay:\ (2at,\ at^2)$$

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 52 | DPP: 2(8) | प्रश्न बैंक: 152

प्रश्न 09
$\frac{x^n}{a^n}+\frac{y^n}{b^n}=1$ के प्राचलिक निर्देशांक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\left(a\cos^{2/n}\theta,\ b\sin^{2/n}\theta\right)$$

उदा: $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$ $(n=\frac{2}{3})$: $(a\cos^3\theta,\ a\sin^3\theta)$, ढाल $-\tan\theta$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 2 | DPP: 1(7, 10)

प्रश्न 10
जिस वक्र का समीकरण ज्ञात हो, उस पर बिन्दु कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर
$y=f(x)$: $(t,\ f(t))$ लें; रेखा $y=mx+c$: $(t,\ mt+c)$; मानक शांकव: बिन्दु 8 के प्राचलिक रूप। एक प्राचल से केवल एक अज्ञात रहता है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1, 7-8; J-II 10-11; C-I 24; C-II 1, 3-4, 6, 45 | DPP: 1(6); 6(15)

अन्तिम अवधारणा

प्रश्न 11
अन्तिम अवधारणा (ultimate concept) क्या है?

आदर्श उत्तर
सदैव अज्ञात बिन्दु $P(t,f(t))$ पर स्पर्श रेखा के ढाल को P तथा दूसरे ज्ञात बिन्दु से जाने वाली रेखा के ढाल के बराबर रखें।

$$f'(t)=\frac{f(t)-y_1}{t-x_1}$$

उदा: $y=x^3$ की $P(2,8)$ पर स्पर्श रेखा वक्र को पुनः $Q(t,t^3)$ पर मिलती है: $\frac{t^3-8}{t-2}=12\Rightarrow t^2+2t-8=0\Rightarrow Q(-4,-64)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-II 10; C-II 1, 16
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 9

प्रश्न 12
किसी दिए बिन्दु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा / अभिलम्ब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$A(x_1, y_1)$ से स्पर्श रेखा: $f'(t) = \frac{f(t)-y_1}{t-x_1}$। A से अभिलम्ब: $-\frac{1}{f'(t)} = \frac{f(t)-y_1}{t-x_1}$। t हल करें; प्रत्येक मूल से एक रेखा।

उदा: $x^2 = 4y$ का $(1, 2)$ से अभिलम्ब: $P(2t, t^2)$, $-\frac{1}{t} = \frac{t^2-2}{2t-1} \Rightarrow t^3 = 1 \Rightarrow P(2, 1)$, $N: \ x + y = 3$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 3, 11; J-M 22, 27, 52; C-II 40, 45 | DPP: 2(10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 9

प्रश्न 13
दो वक्रों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा / अभिलम्ब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$P(t_1, f(t_1)), \ Q(t_2, g(t_2)): \quad f'(t_1) = g'(t_2) = \frac{g(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$$

उभयनिष्ठ अभिलम्ब के लिए $-\frac{1}{f'(t_1)} = -\frac{1}{g'(t_2)} = PQ$ का ढाल रखें।

उदा: $y = x^2 + 1$, $y = -x^2$: $2t_1 = -2t_2$, $t_1^2 = \frac{1}{2}$; उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ $y = \pm\sqrt{2}\,x + \frac{1}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 108; J-M 47
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दो वक्रों के बीच न्यूनतम दूरी

प्रश्न 14
किसी बिन्दु की वक्र से न्यूनतम / अधिकतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
AP (A स्थिर, P वक्र पर) तब चरम होती है जब AP बिन्दु P पर अभिलम्ब हो: (AP का ढाल) $\times f'(P) = -1$। केन्द्र C वाले वृत्त के लिए: दूरी $= CP - r$।

उदा: $y = x^2 + 7$ और $A(3, 7)$: $2t \cdot \frac{t^2}{t-3} = -1 \Rightarrow t = 1$, $P(1, 8)$, $d_{\min} = \sqrt{5}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9, 19; J-II 13, 110; J-M 1 | प्रश्न बैंक: 149, 151-152
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11

प्रश्न 15
दो वक्रों के बीच न्यूनतम दूरी क्या दर्शाती है?

आदर्श उत्तर
वक्र मिलते हों तो शून्य; अन्यथा यह उनके उभयनिष्ठ अभिलम्ब के अनुदिश मापी जाती है (न्यूनतम खण्ड दोनों वक्रों पर अभिलम्ब होता है)।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 14; J-M 43 | प्रश्न बैंक: 147

प्रश्न 16
दो वक्रों के बीच न्यूनतम / अधिकतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
रेखा और वक्र: वक्र पर वह P लें जहाँ स्पर्श रेखा दी रेखा के समान्तर हो; उत्तर $= P$ की रेखा से दूरी। वृत्त और वक्र: P पर अभिलम्ब केन्द्र से जाए; उत्तर $= CP - r$। अन्यथा उभयनिष्ठ अभिलम्ब ज्ञात करें।
उदा: $y = x^2 + 3x + 2$ और $y = x - 2$: $2t + 3 = 1 \Rightarrow P(-1, 0)$, $d = \frac{|-1-0-2|}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$। $x^2 + y^2 = 2$ और $xy = 9$: $P(3, 3)$, $d = 3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11-12; J-II 14-15; J-M 43 | DPP: 2(13) | प्रश्न बैंक: 147
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19 | प्रश्न बैंक: 149

दो वक्रों के बीच प्रतिच्छेद कोण

प्रश्न 17
दो वक्रों के बीच प्रतिच्छेद कोण क्या है?

आदर्श उत्तर
उभयनिष्ठ बिन्दु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के बीच का न्यून कोण।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 18
यदि दो वक्रों का कोई उभयनिष्ठ बिन्दु न हो तो प्रतिच्छेद कोण क्या होगा?

आदर्श उत्तर
यह परिभाषित नहीं है: पहले जाँचें कि वक्र वास्तव में मिलते हैं (दोनों को साथ हल करें)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 19
दो वक्रों के बीच प्रतिच्छेद कोण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$$

$m_1, m_2 =$ उभयनिष्ठ बिन्दु पर दोनों वक्रों के ढाल। $m_1 m_2 = -1 \Rightarrow \theta = 90°$; एक ढाल अनन्त $\Rightarrow \tan\theta = \left|\frac{1}{m}\right|$।
उदा: $y = x^2$ और $6y = 7 - x^3$ पर $(1, 1)$ में: $m_1 = 2$, $m_2 = -\frac{1}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 16; J-M 9-10; C-II 5 | DPP: 2(1, 5, 11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13; J-II 17; C-II 51

प्रश्न 20
यदि दो वक्रों के एक से अधिक उभयनिष्ठ बिन्दु हों तो प्रतिच्छेद कोण क्या होगा?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु पर कोण अलग-अलग ज्ञात करें; कोण भिन्न हो सकते हैं।
उदा: $2y^2 = x^3$, $y^2 = 32x$: $(0,0)$ पर $90°$; $(8, \pm 16)$ पर $\tan^{-1}\frac{1}{2}$ $(m_1 = 3,\ m_2 = 1)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 17
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

लम्बकोणीय वक्र

प्रश्न 21
दो वक्रों के लम्बकोणीय होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु पर प्रतिच्छेद कोण $90°$: वहाँ $m_1 m_2 = -1$ (या एक स्पर्श रेखा क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर)।
उदा: $y^2 = 4ax$ और $y = e^{-x/2a}$: $m_1 = \frac{2a}{y_1}$, $m_2 = -\frac{y_1}{2a}$, गुणनफल -1: लम्बकोणीय।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15-16; J-II 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 18

प्रश्न 22
उभयनिष्ठ बिन्दु ज्ञात किए बिना दो वक्रों की लम्बकोणीयता कैसे जाँचते हैं?

आदर्श उत्तर
व्यापक उभयनिष्ठ बिन्दु (x_1, y_1) पर $m_1 m_2$ लिखें और दोनों वक्र समीकरणों से दिखाएँ कि यह -1 है (या प्रतिबन्ध प्राप्त करें)।

$$a_1x^2 + b_1y^2 = 1 \ \perp \ a_2x^2 + b_2y^2 = 1 \iff \frac{1}{a_1} - \frac{1}{b_1} = \frac{1}{a_2} - \frac{1}{b_2}$$

उदा: $xy = a^2$ और $x^2 - y^2 = b^2$: $m_1 = -\frac{y_1}{x_1}$, $m_2 = \frac{x_1}{y_1}$, सदैव $m_1 m_2 = -1$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 18
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

जब दो वक्र एक-दूसरे को स्पर्श करें

प्रश्न 23
दो वक्र एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं या नहीं, कैसे जाँचते हैं?

आदर्श उत्तर

$$f(x_1) = g(x_1), \quad f'(x_1) = g'(x_1)$$

उभयनिष्ठ बिन्दु पर समान ढाल। "$x = a$ पर x-अक्ष को स्पर्श करता है" का अर्थ $f(a) = 0$ तथा $f'(a) = 0$।
उदा: $x^2 + y^2 = 8$ और $xy = 4$ पर $(2,2)$ में: दोनों ढाल -1, अतः स्पर्श करते हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 7, 109; J-M 55; C-I 5; C-II 2 | DPP: 1(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17-18; J-II 86-87; C-I 4

प्रश्न 24
समीकरण $e^x = kx$, $\ln x = kx$ तथा $\ln x = kx^2$ के हलों की संख्या का विश्लेषण कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
स्पर्श वाला k ज्ञात करें (उभयनिष्ठ बिन्दु तथा समान ढाल), फिर उसके सापेक्ष रेखा / वक्र को घुमाकर देखें।
$e^x = kx$: $k = e$ पर स्पर्श (बिन्दु $(1, e)$)। $k < 0$: एक; $0 \le k < e$: कोई नहीं; $k = e$: एक; $k > e$: दो।
$\ln x = kx$: $k = \frac{1}{e}$ पर स्पर्श $(x = e)$। $k \le 0$: एक; $0 < k < \frac{1}{e}$: दो; $k = \frac{1}{e}$: एक; $k > \frac{1}{e}$: कोई नहीं।
$\ln x = kx^2$: $k = \frac{1}{2e}$ पर स्पर्श $(x = \sqrt{e})$। $k \le 0$: एक; $0 < k < \frac{1}{2e}$: दो; $k = \frac{1}{2e}$: एक; $k > \frac{1}{2e}$: कोई नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17-18; J-II 86-88; C-I 4; C-II 46
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

कुछ महत्वपूर्ण लम्बाइयाँ

प्रश्न 25
वक्र के किसी बिन्दु के लिए स्पर्श रेखा, अभिलम्ब, अधःस्पर्शी और अधोलम्ब की लम्बाई की परिभाषा दीजिए।

आदर्श उत्तर
P पर स्पर्श रेखा और अभिलम्ब x-अक्ष को T और G पर मिलते हैं; $M = P$ की कोटि का पाद। स्पर्श रेखा की लम्बाई $= PT$, अभिलम्ब की $= PG$, अधःस्पर्शी $= TM$, अधोलम्ब $= MG$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 26
स्पर्श रेखा, अभिलम्ब, अधःस्पर्शी और अधोलम्ब की लम्बाई के सूत्र लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$PT = \left|\frac{y_1\sqrt{1+m^2}}{m}\right|, \quad PG = \left|y_1\sqrt{1+m^2}\right|, \quad TM = \left|\frac{y_1}{m}\right|, \quad MG = |y_1 m|$$

$m = \frac{dy}{dx}$ बिन्दु $P(x_1, y_1)$ पर।
उदा: $y^2 = 8x$ पर $(2, 4)$ में: $m = 1$; $PT = 4\sqrt{2}$, $TM = 4$, $PG = 4\sqrt{2}$, $MG = 4$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20; J-II 12, 20-21 | DPP: 2(2-3, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 111

प्रश्न 27
स्पर्श रेखा, अभिलम्ब, अधःस्पर्शी और अधोलम्ब की लम्बाई के सूत्र दोनों विधियों से सिद्ध कीजिए।

आदर्श उत्तर
विधि 1: $\tan\psi = m$, $\angle MPG = \psi$: $PT = y\,\mathrm{cosec}\,\psi$, $TM = y\cot\psi$, $PG = y\sec\psi$, $MG = y\tan\psi$।
विधि 2: T और N में $y = 0$ रखें: $T\left(x_1 - \frac{y_1}{m}, 0\right)$, $G(x_1 + my_1, 0)$; फिर दूरी सूत्र।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सन्निकटन

प्रश्न 28
अवकलों की सहायता से किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल आदि का सन्निकट मान कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$f(x+\Delta x) \approx f(x) + f'(x)\,\Delta x, \qquad dy = f'(x)\,dx \approx \Delta y$$

संख्या के निकट ऐसा x चुनें जिसका $f(x)$ ठीक ज्ञात हो, और Δx छोटा हो।
उदा: $\sqrt{36.6} \approx 6 + \frac{0.6}{2\cdot 6} = 6.05$; $\sqrt{25.2} \approx 5 + \frac{0.2}{10} = 5.02$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 13
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
अवकलों द्वारा सन्निकटन का ज्यामितीय अर्थ क्या है?

आदर्श उत्तर
$P(x,y)$ के निकट वक्र को उसकी स्पर्श रेखा से बदलते हैं: dy स्पर्श रेखा के अनुदिश वृद्धि, Δy वक्र के अनुदिश वृद्धि; छोटे $dx = \Delta x$ के लिए $dy \approx \Delta y$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 30
सन्निकट मान वास्तविक मान से अधिक है या कम, कैसे जाँचते हैं?

आदर्श उत्तर
$f'' > 0$ (ऊपर की ओर अवतल): स्पर्श रेखा वक्र के नीचे, सन्निकट मान $<$ वास्तविक। $f'' < 0$ (नीचे की ओर अवतल): स्पर्श रेखा ऊपर, सन्निकट मान $>$ वास्तविक।
उदा: $\sqrt{x}$ में $f'' < 0$, अतः $6.05 > \sqrt{36.6} = 6.0498\ldots$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध

प्रश्न 31
किसी राशि के परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करते हैं, तथा सम्बन्धित दरों वाले प्रश्न (दर मापन) कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}$$

राशियों के बीच प्रत्येक क्षण सत्य एक सम्बन्ध लिखें, t के सापेक्ष अवकलन करें, फिर उस क्षण के मान रखें। बढ़ती राशि की दर > 0, घटती की < 0।
जल / रेत का शंकु: अवकलन से पहले समरूप त्रिभुजों से r या h हटा दें।
उदा: रेत शंकु $h = \frac{r}{6}$: $V = 12\pi h^3$; $h = 4$ पर $\frac{dV}{dt} = 12$ से $\frac{dh}{dt} = \frac{12}{36\pi\cdot 16} = \frac{1}{48\pi}$ सेमी/से।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 21, 23; J-II 22, 24-27; J-M 21, 23, 46; C-I 6; C-II 7-12, 14, 42-44 | DPP: 2(4, 6-7, 9) | प्रश्न बैंक: 148
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 32
वक्र पर गतिमान बिन्दु के भुज और कोटि के परिवर्तन की दरों की तुलना कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

कोटि, भुज से k गुना तेजी से बदले: $\frac{dy}{dx} = k$। भुज, कोटि से तेज: $\left|\frac{dy}{dx}\right| < 1$; धीमा: $\left|\frac{dy}{dx}\right| > 1$।

उदा: $6y = x^3 + 2$, y का परिवर्तन x से 8 गुना तेज: $\frac{x^2}{2} = 8 \Rightarrow (4, 11)$ तथा $\left(-4, -\frac{31}{3}\right)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22; J-II 23
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं